

Сервис explain.sbis.ru

Аналитический сервис explain.sbis.ru предназначен для работы с серверами БД PostgreSQL и позволяет решать следующие задачи:

1. Мониторинг БД на предмет ошибок, блокировок, медленных запросов;
2. Аналитика проблемных и пользовательских запросов;
3. Генерация шаблонов ошибок в разработку.

С помощью explain.sbis.ru разработчик может достаточно подробно проанализировать свой **план** - алгоритм физического выполнения запроса.

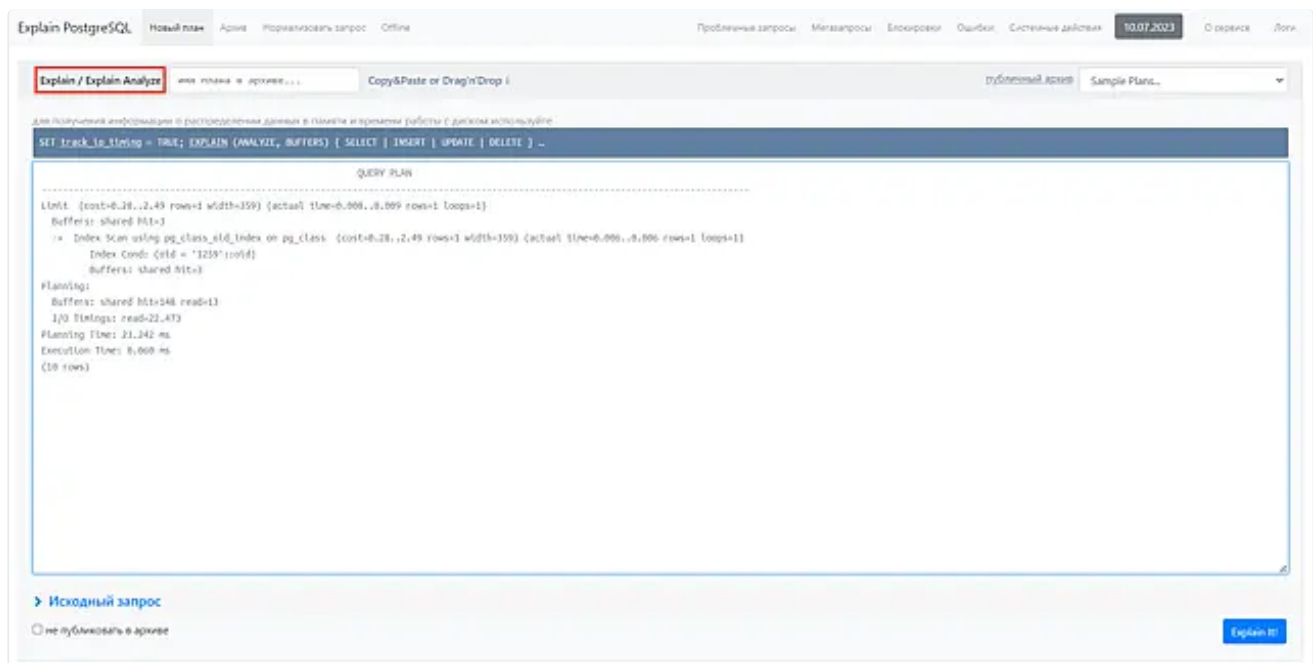
Оптимальный план - наименее "дорогой" по затратам ресурсов и времени выполнения план запросов.

Оптимизация запросов - это процесс поиска оптимального плана запроса и изменения запроса и/или структуры БД с целью уменьшения использования вычислительных ресурсов.

Анализ запросов

Вкладка "**Новый план**" предназначена для ввода запроса выполнения одной из команд:

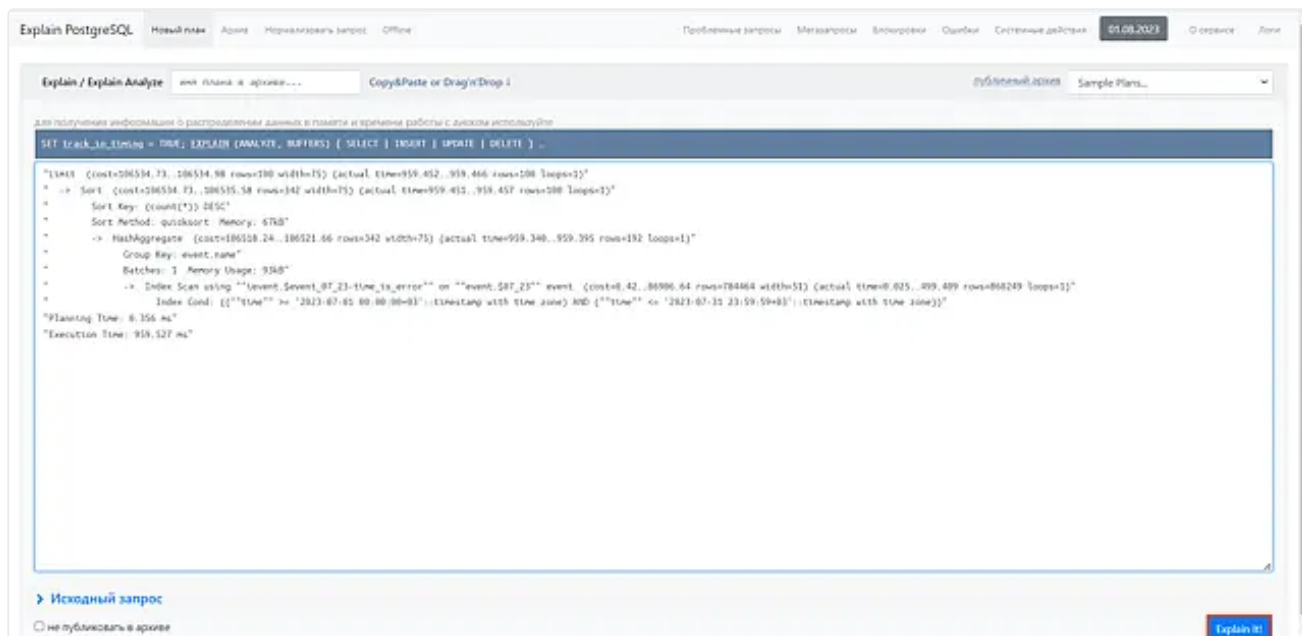
- **EXPLAIN** - вывод примерного плана запроса на основе статистических данных (запрос не выполнится).
- **EXPLAIN ANALYZE** - протокол выполнения плана реального запроса (запрос выполнится).



При выполнении операций на бою используйте следующую связку:

- 1 BEGIN;
- 2 EXPLAIN ANALYZE ... ;
- 3 ROLLBACK;

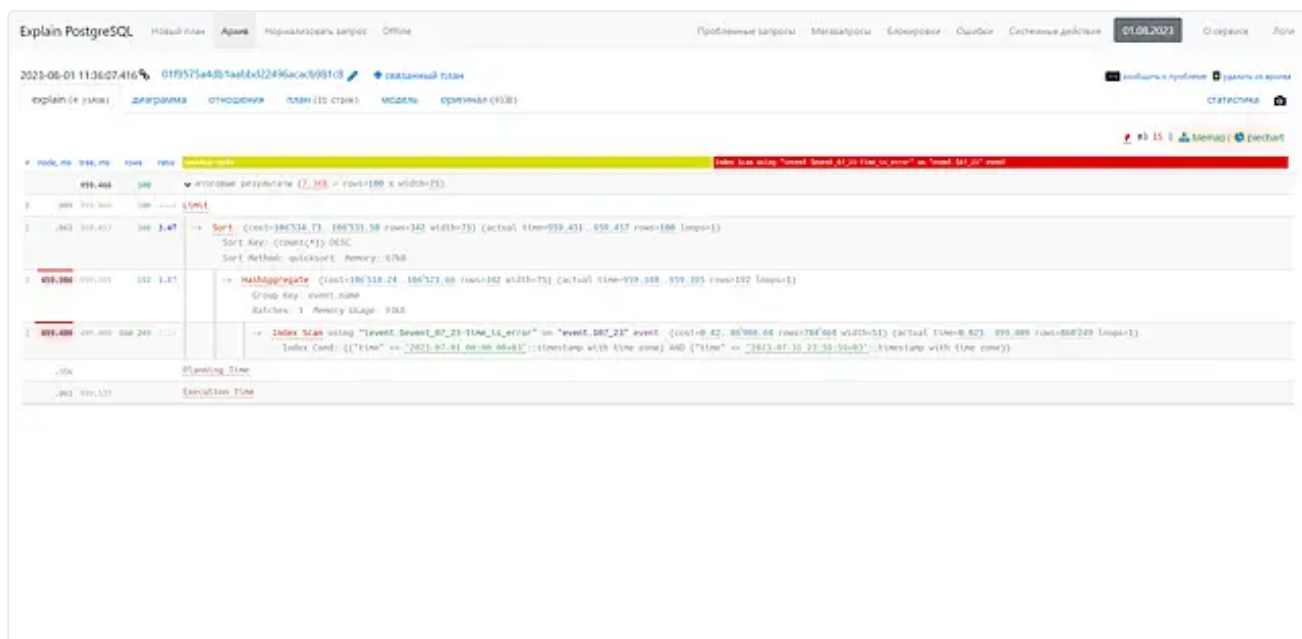
Чтобы проанализировать запрос, введите его в поле и нажмите кнопку **Explain it!** в правом нижнем углу.



Результат работы explain.sbis.ru - дерево выполнения запроса. Каждый элемент дерева - одна из операций:

- получение данных (Scan);
- построение битовых карт (Bitmap);
- обработка данных (Sort, Aggregate, Append, Limit);
- операции над множествами (Intersect / Except);
- соединение (Nested Loop, Join);
- вложенный запрос (InitPlan, SubPlan).

Когда PostgreSQL выполняет план, обход дерева выполняется сверху вниз ("в глубину").



Отображаемые параметры:

- стоимость операции - абстрактная величина в операциях ввода-вывода и тактов CPU

cost=#.#

- количество строк - число записей отображаемого результата

rows=#

- "ширина" данных - среднее количество байт в строке результата

width=#

- возвращаемые поля - столбцы записей, возвращаемых на каждом уровне плана

Output: ...

- реальные показатели:

actual time=#..# rows=# loops=#

- o actual time - среднее время в миллисекундах
 - o rows - количество возвращаемых записей
 - o loops - количество повторов узла
- объем данных - суммарное количество использованных страниц

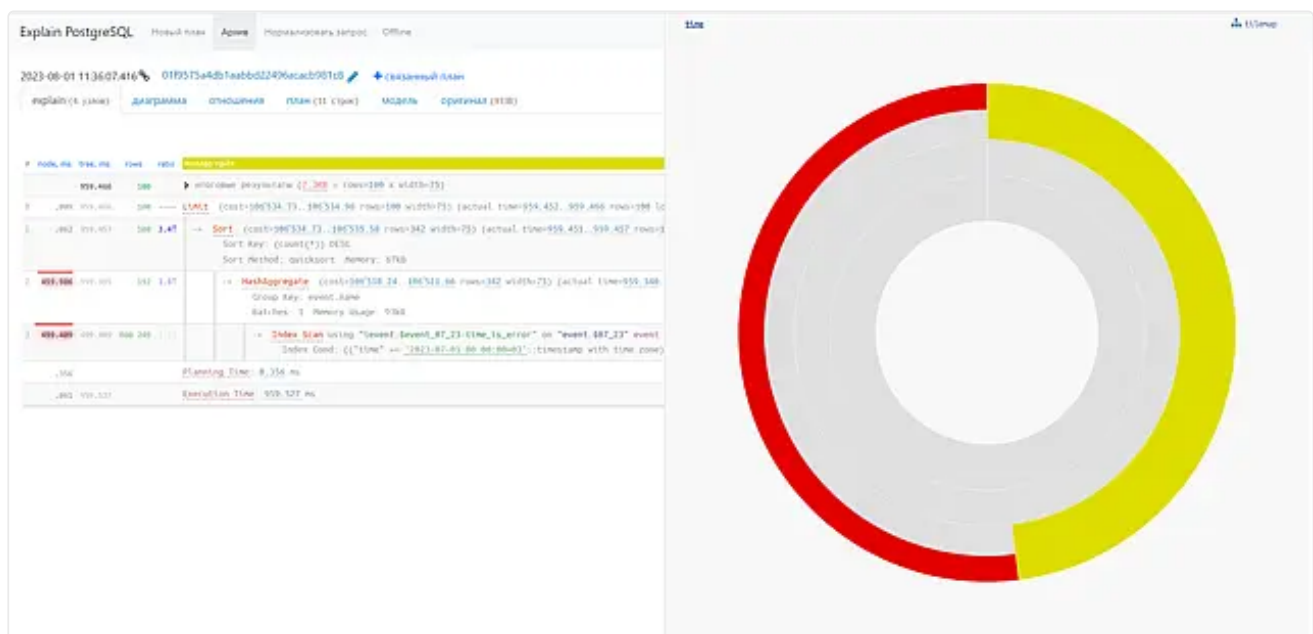
Buffers: ...

С помощью этого параметра можно определить, откуда были получены данные:

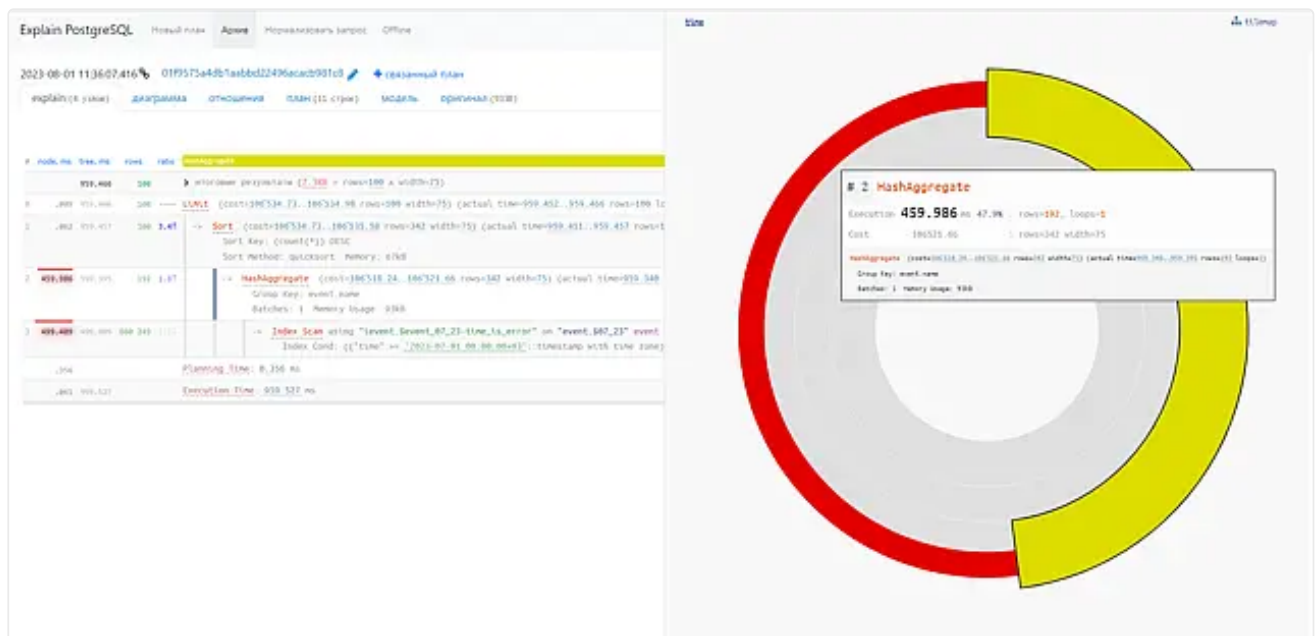
- o local - кэш из локальной памяти процесса
 - o shared - кэш из разделяемой памяти процессов
 - o temp - временные таблицы.
- отброшенные записи - количество записей, отброшенных при фильтрации.

Rows Removed by ...: #

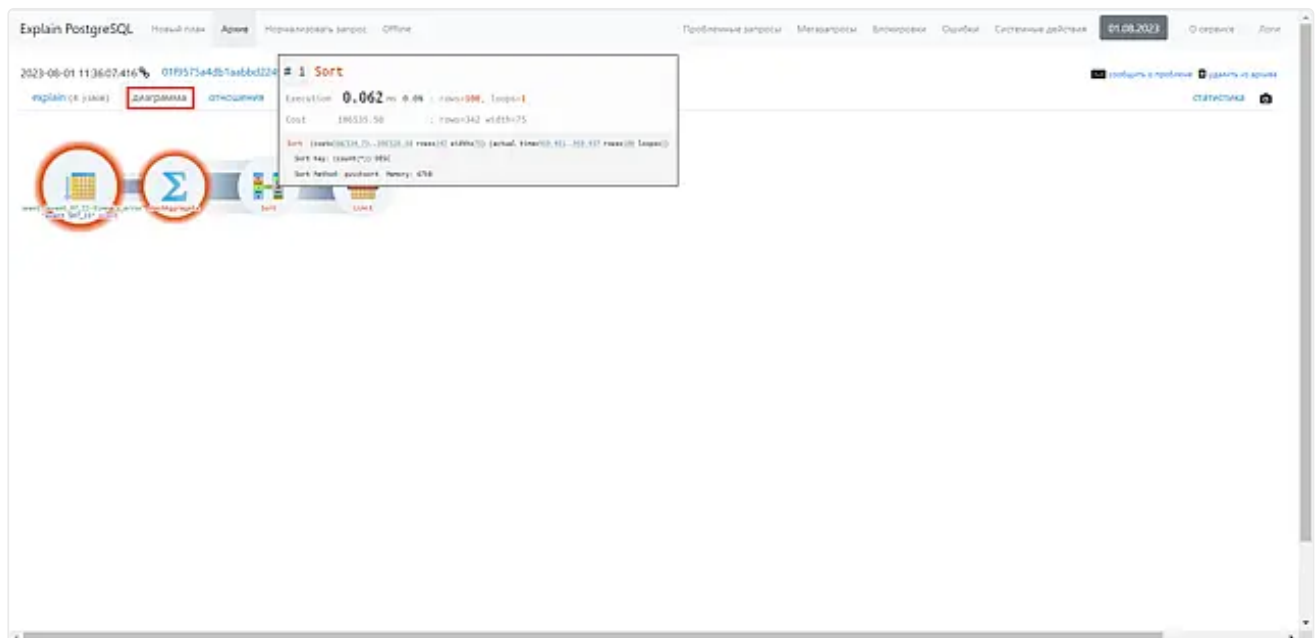
Основные численные показатели вынесены на круговую диаграмму, которую можно открыть, переместив курсор мыши к правой границе экрана.



Круговая диаграмма иллюстрирует распределение времени выполнения операций внутри запроса. Наведите на одну из частей диаграммы, чтобы увидеть численные показатели.



Временное распределение запроса можно также увидеть на вкладке "диаграмма". Достаточно поместить курсор на интересующий узел, чтобы появилась подробная информация о временных затратах.

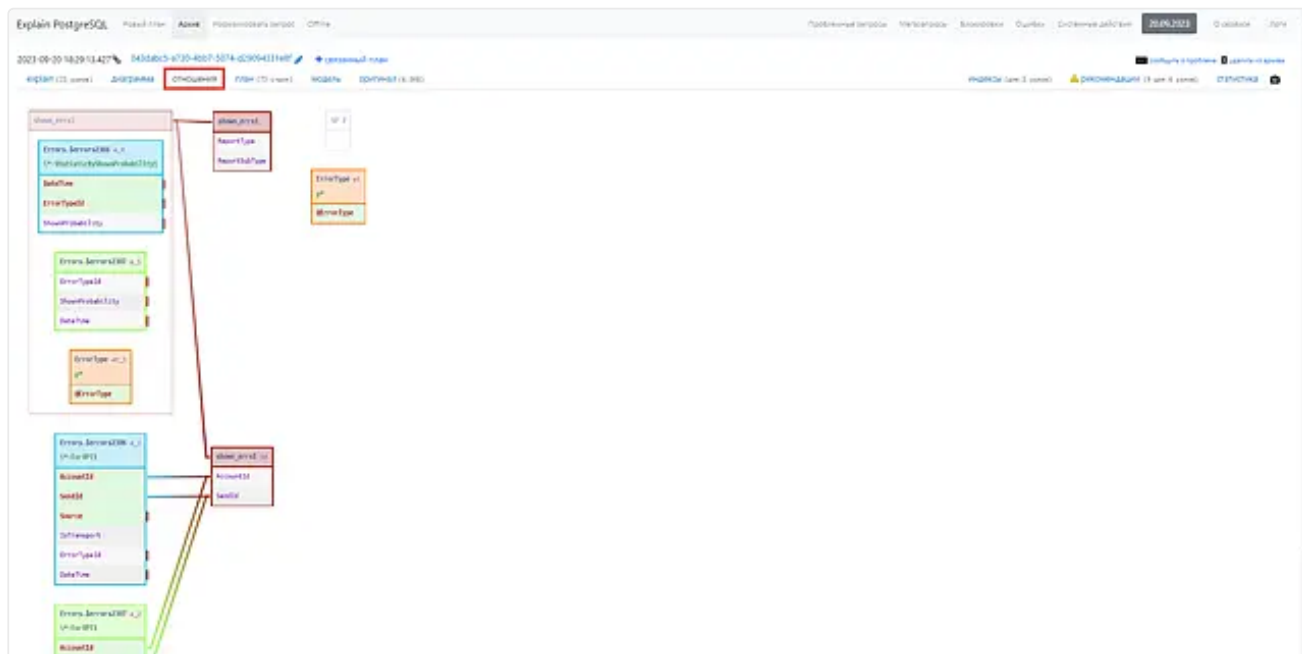


Чтобы увидеть план, который был скопирован для анализа, перейдите на вкладку "план" или "оригинал".



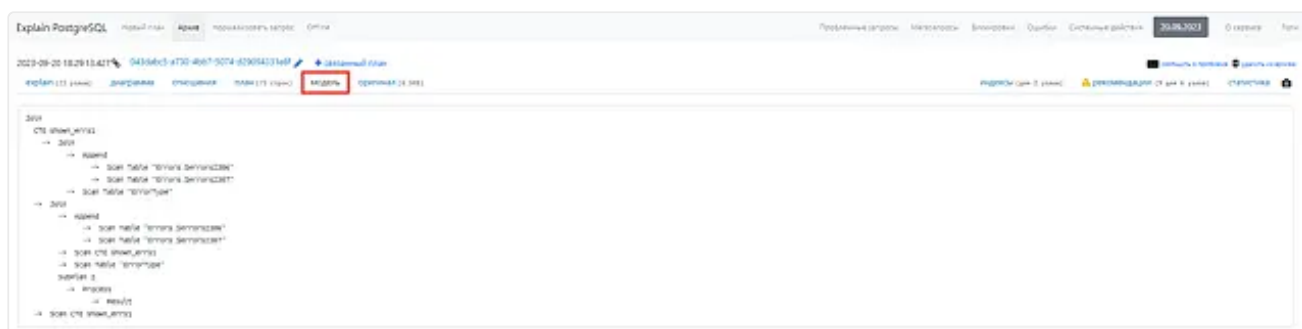


На вкладке "отношения" полученную информацию можно отобразить в виде таблиц и использованные индексы, их полей и связей:



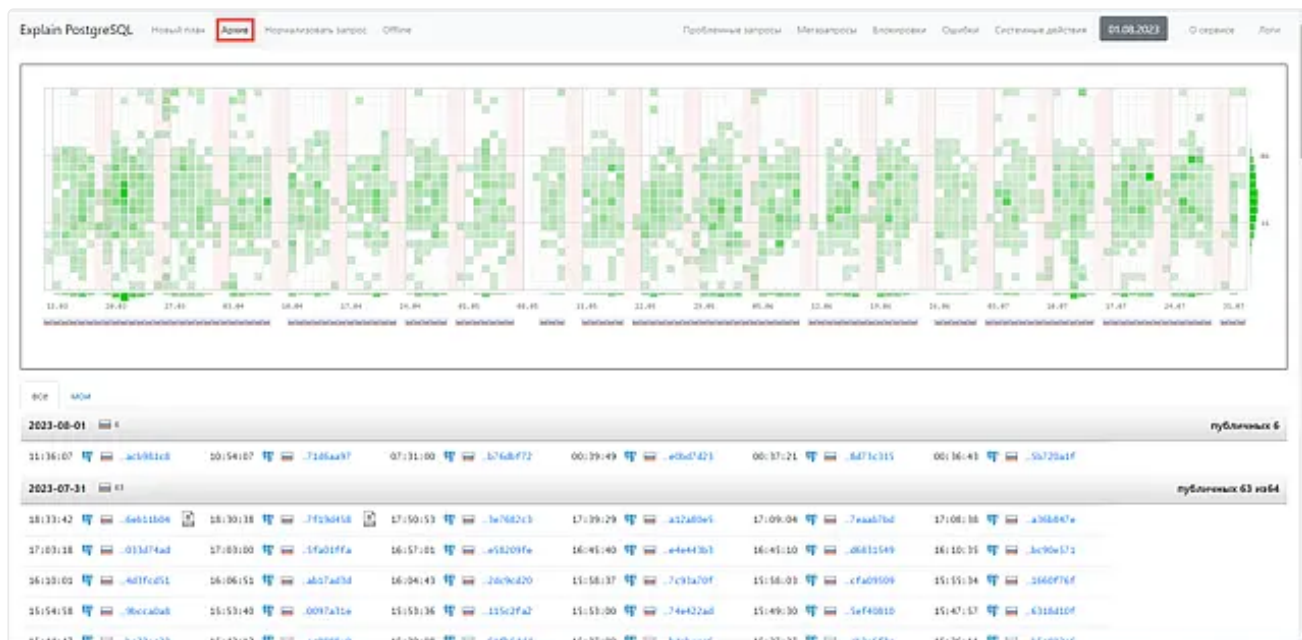
Подробно тема описана [здесь](#).

На вкладке "модель" все планы от одного запроса можно отобразить в виде единой модели:



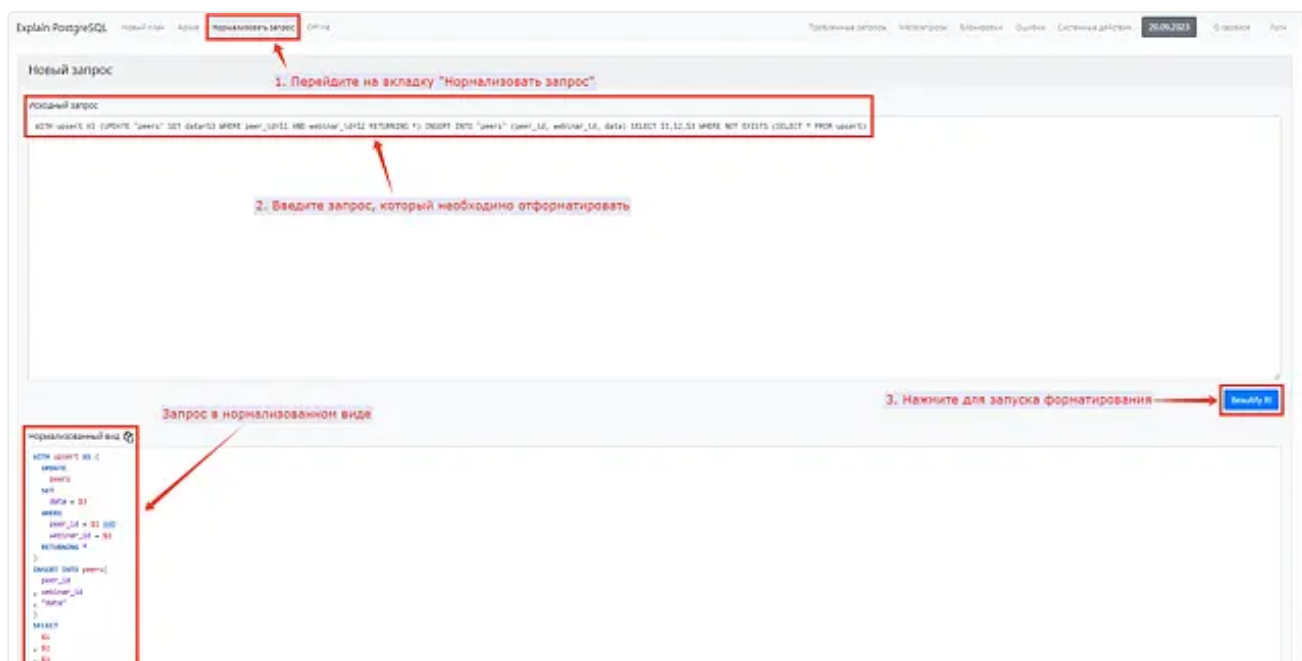
Подробно о построении моделей описано [здесь](#).

Вкладка "Архив" предназначена для хранения всех предыдущих запросов, каждому из которых присваивается уникальный идентификатор.



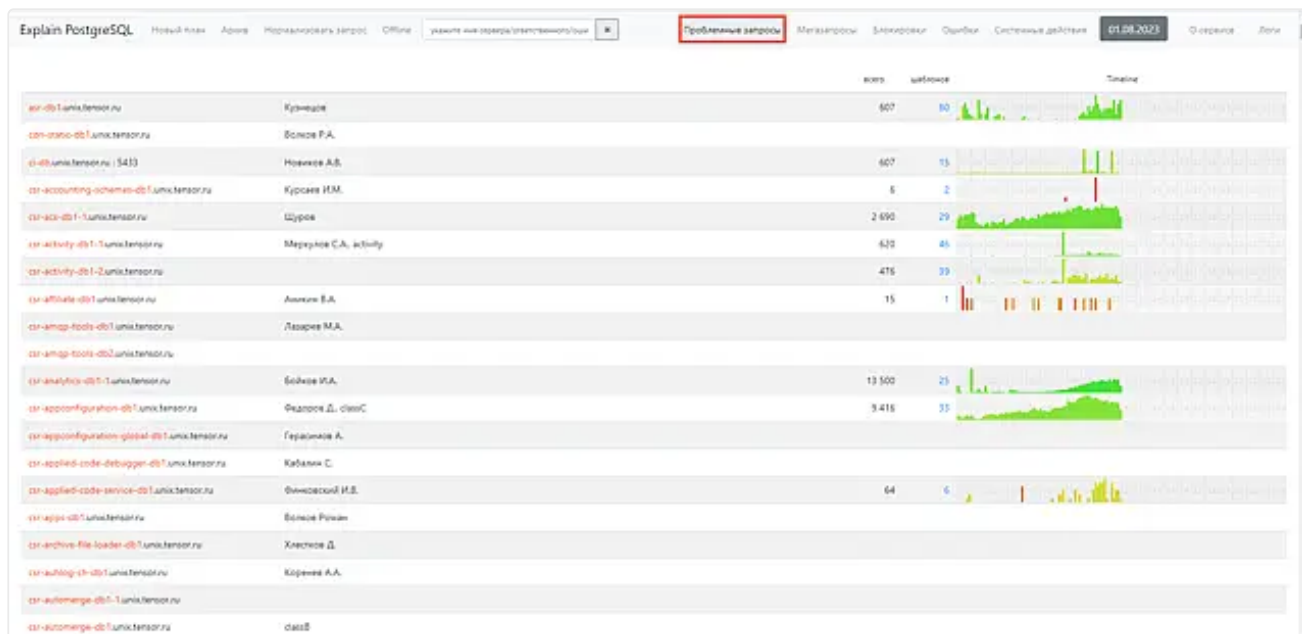
Подробнее тема разобрана в [вебинаре](#).

Вкладка "Нормализовать запрос" позволяет отформатировать SQL-запрос.



Проблемные запросы

При переходе на вкладку "Проблемные запросы", вы увидите список серверов и ответственных.



"всего" - количество планов, которые прошли через этот сервер;

"шаблон" - количество уникальных шаблонов;

"TimeLine" - временная характеристика роста нагрузки на сервер. Цвет обозначает относительную длительность запросов, высота - количество запросов.

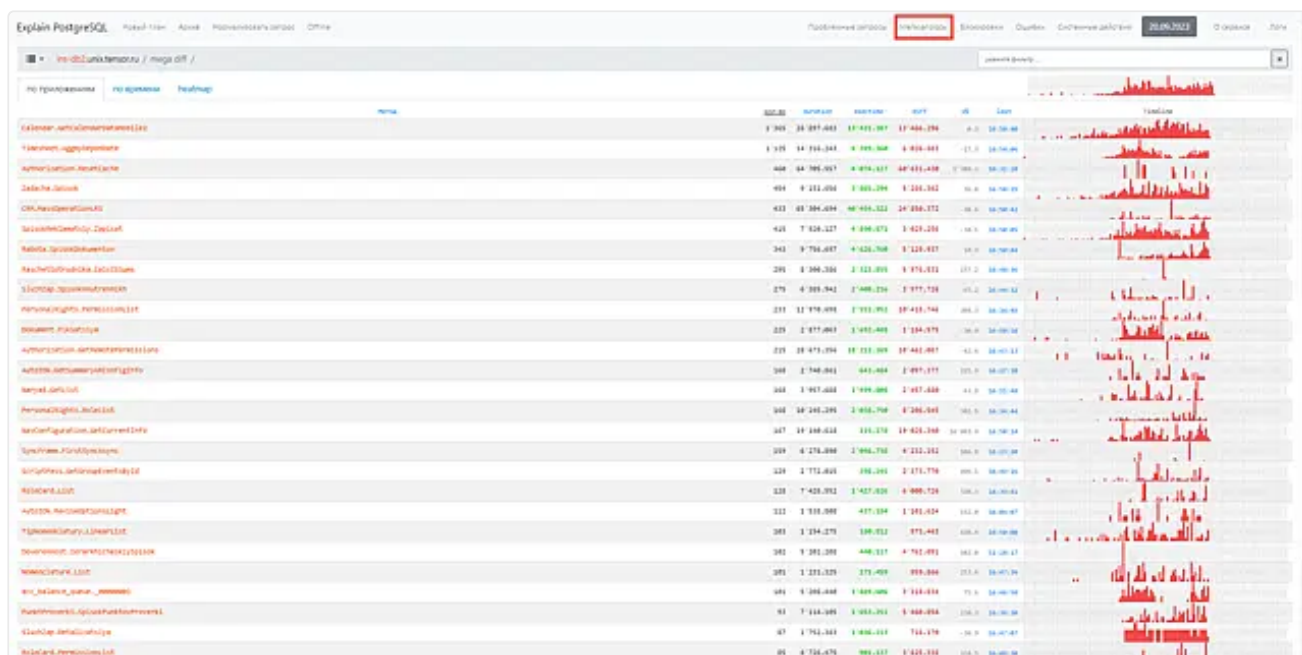
Основные проблемы с сервером БД можно условно разделить на 3 группы:

1. Проблемы дисковой производительности;
2. Проблемы недостатка процессорной мощности;
3. Проблемы с памятью (например, ее нехватка).

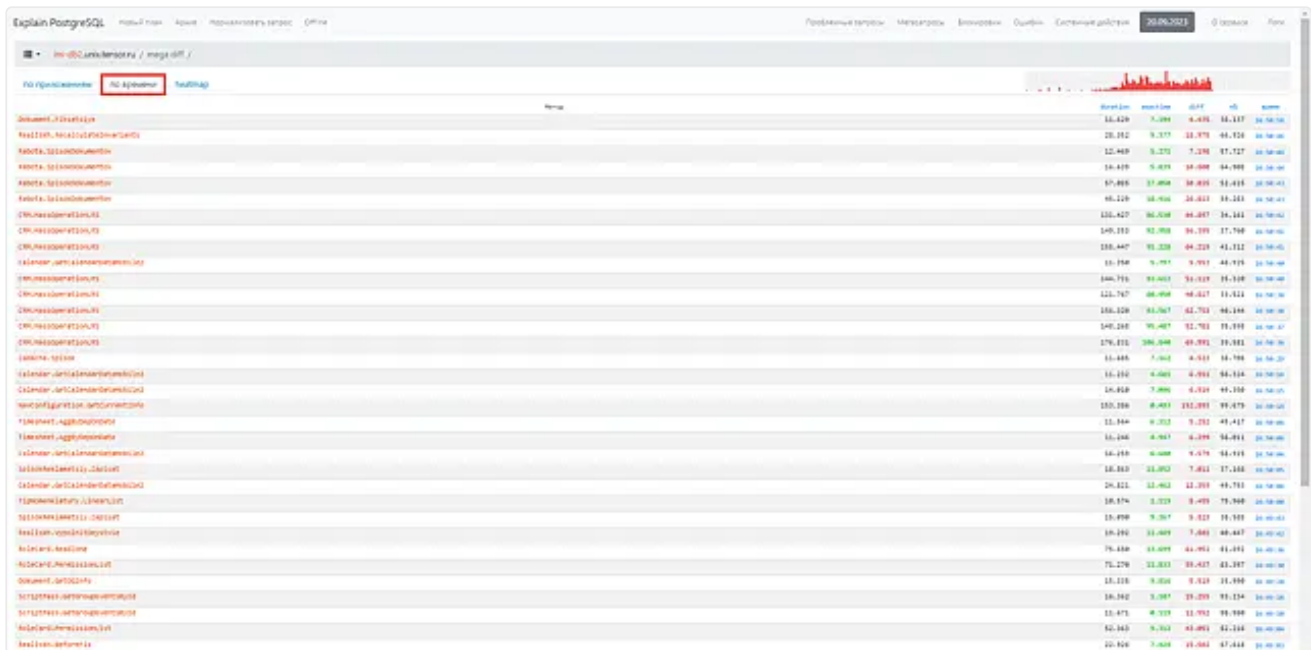
Подробнее о проблемных запросах и о том, как с ними работать, смотрите в [вебинаре](#).

Мегазапросы

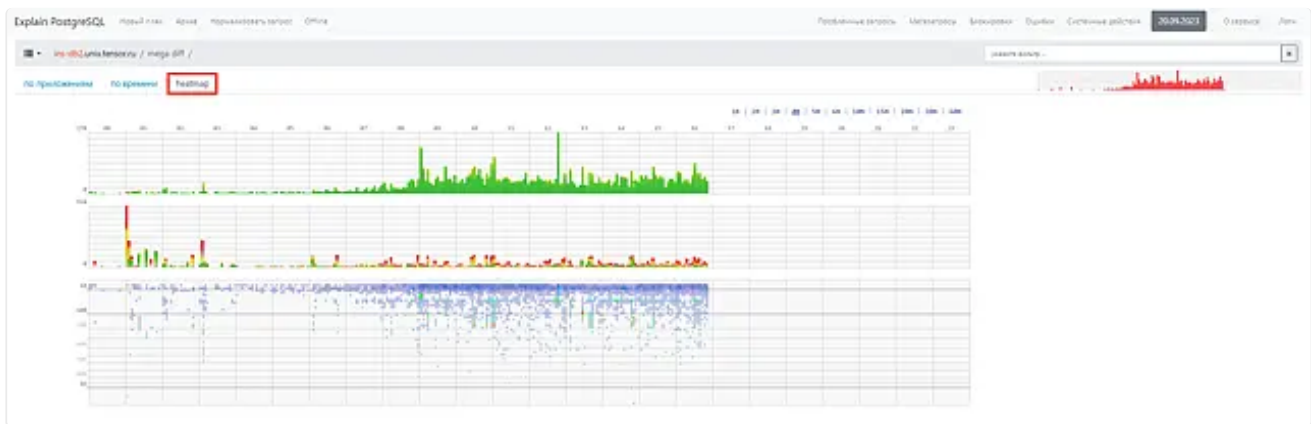
На вкладке **Мегазапросы** отображается список отчетов по "медленным SQL-клиентам" - клиентам, у которых разница (diff) между полным временем выполнения плана запроса (exectime) и полным временем самого запроса, включая передачу результата (duration) значительно больше. Также эта разница отображается в процентном соотношении.



На вкладке **по времени** запросов можно найти конкретный запрос.



Тепловые карты (heatmap) используются для наглядной визуализации данных во времени.



Подробнее о мегазапросах смотрите [здесь](#).

Блокировки

Блокировка – это режим ограничения конкурентного доступа, определяемый приложением или самой СУБД, накладываемый на конкретный ресурс (таблицу, запись или др.). Блокировки необходимы для создания строгой очередности запросов. Они накладываются последовательно (невозможно заблокировать "одновременно") и изолированно (невозможно управлять чужими блокировками).

Подробнее о блокировках смотрите в вебинаре: [1 часть](#) и [2 часть](#).

Ошибки

Вкладка "Ошибки" на explain.sbis.ru служит для обнаружения и регистрации проблемных ситуаций.

[illegible]

Все ошибки, с точки зрения логов, делятся на три категории:

- **фатальные (fatal)** - ошибка, которую невозможно устранить;
- **обычные (error)**;
- **предупреждения (warning)** - такие ошибки можно игнорировать.

Подробнее смотрите в [вебинаре](#).

Дополнительные материалы

Вебинары на тему работы с explain.sbis.ru:

- Оптимизация запросов

- [Проблемные запросы](#)
- [Ошибки на БД](#)
- Блокировки. [Часть 1](#) и [часть 2](#).

[Группа](#), посвященная работе с сервисом на online.sbis.ru.